

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: **Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®**  
Cat No. : **36745**  
Molekyylikaava: Matrix: 2% HN O3 /tr. tartaric acid

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Sähköpostiosoite: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

Metalleja syövyttävät aineet ja seokset

Kategoria 1 (H290)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Kategoria 2 (H315)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 2 (H319)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Varoitus

## Vaaralausekkeet

H290 - Voi syövyttää metalleja

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

## Turvalausekkeet

P390 - Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

P332 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin

P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

## 3.2. Seokset

| Aineosa              | CAS-nro   | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                            |
|----------------------|-----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                 | 7732-18-5 | 231-791-2 | 98.00          | -                                                                                                                        |
| Typpihappo           | 7697-37-2 | 231-714-2 | 2.00           | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Tartaric acid (d, l) | 87-69-4   | 201-766-0 | 0.10           | Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                        |

| Aineosa    | Erietyiset pitoisuusrajat (SCL)                  | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Typpihappo | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99% | -        | -                       |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

|  |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Aineosa    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Typpihappo | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Ottettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                         |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Vesisuihku, hiilidioksidi (CO2), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsinneet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### **Altistumisen raja-arvot**

FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3 Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta

| Aineosa    | Euroopan unioni                                            | Englanti                                                 | Ranska                                                                                              | Belgia                                                                 | Espanja                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

| Aineosa              | Italia                                                                                    | Saksa                                                                                                                                           | Portugali                                                                              | Alankomaat                             | Suomi                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo           | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -                                                                  | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Tartaric acid (d, l) |                                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                        |                                        |                                                                                                                                              |

| Aineosa              | Itävalta                                                                 | Tanska                                                             | Sveitsi                                                                                                                      | Puola                                                                             | Norja                                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo           | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Tartaric acid (d, l) |                                                                          |                                                                    | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                 |

| Aineosa    | Bulgaria                                     | Kroatia                                                                        | Irlanti                                                  | Kypros                                     | Tšekin tasavalta                                                       |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa    | Viro                                                               | Gibraltari                                               | Kreikka                                    | Unkari                                       | Islanti                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Typpihappo | STEL: 1 ppm 15 minutes.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa    | Latvia                                                                                  | Liettua                                    | Luxemburg                                                        | Malta                                                          | Romania                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typpihappo | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Aineosa              | Venäjä                                    | Slovakian tasavalta            | Slovenia                                                                                                                   | Ruotsi                                                                                                                                                        | Turkki                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typpihappo           | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Tartaric acid (d, l) |                                           |                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction           |                                                                                                                                                               |                                                                |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tartaric acid (d, l)<br>87-69-4 ( 0.10 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 2.9mg/kg bw/day                          |

| Component                                | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tartaric acid (d, l)<br>87-69-4 ( 0.10 ) |                                         |                                         |                                            | DNEL = 5.2mg/m <sup>3</sup>                  |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                | Makea vesi        | Makea vesi sedimentin         | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)        |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Tartaric acid (d, l)<br>87-69-4 ( 0.10 ) | PNEC = 0.3125mg/L | PNEC = 1.141mg/kg sediment dw | PNEC = 0.514mg/L  | PNEC = 10mg/L                          | PNEC = 0.0449mg/kg soil dw |

| Component                                | Merivesi          | Merivesi sedimentin           | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Tartaric acid (d, l)<br>87-69-4 ( 0.10 ) | PNEC = 0.3125mg/L | PNEC = 1.141mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

saastumista.

## Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.  
Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

## Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

## Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

**Suositeltava puolinaamari:** - Particle suodatus: EN149: 2001  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

## Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                       |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                 |                                   |
| Olomuoto                            |                       |                                   |
| Haju                                | Ominainen             |                                   |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue            | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttvyys (Neste)                    | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttvyys (kiinteä, kaasu)           | Ei sovellu            | Neste                             |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Vesiliukoisuus                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |                                   |
| Aineosa                             | log Pow               |                                   |
| Typpihappo                          | -2.3                  |                                   |
| Tartaric acid (d, l)                | -1.7                  |                                   |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu            | Neste                             |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0)                      |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)    |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

Molekyylikaava Matrix: 2% HN O3 /tr. tartaric acid

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

## 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Ei mitään normaalilyöstössä.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

10.5. Yhteensopimattomat  
materiaalit

Ei tunneta.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

##### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Ihon kautta

Tietoja ei saatavissa

Hengitys

Tietoja ei saatavissa

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa              | LC50, suun kautta | LD50, ihon kautta         | LC50 Inhalaatio           |
|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vesi                 | -                 | -                         | -                         |
| Typpihappo           | -                 | -                         | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Tartaric acid (d, l) | -                 | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                         |

| Aineosa    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Typpihappo | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

##### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Kategoria 2

##### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 2

##### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Tietoja ei saatavissa

Iho

Tietoja ei saatavissa

##### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

##### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

##### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

##### h) elinkohtainen myrkyllisyys –

Tietoja ei saatavissa



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

kerta-altistuminen;

i) elinkohtainen myrkyllisyys –  
toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset .

| Aineosa              | Makeanvedenkala | vesikirppu        | Makeanveden levät |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Tartaric acid (d, l) | -               | EC50=230 mg/L 48h | -                 |

| Aineosa              | Microtox | M-tekijä |
|----------------------|----------|----------|
| Tartaric acid (d, l) | -        |          |

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa

12.3. Biokertyvyys Tietoja ei saatavissa

| Aineosa              | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|----------------------|---------|--------------------------|
| Typpihappo           | -2.3    | Tietoja ei saatavissa    |
| Tartaric acid (d, l) | -1.7    | Tietoja ei saatavissa    |

12.4. Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei saatavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Otsonikatopotentiaali Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

## 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

|                                                         |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. |
| Likaantunut pakkaus                                     | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.                                                                                              |
| Euroopan jäteluokituslista                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                       |
| Muut tiedot                                             | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.                                   |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.1. YK-numero                                | UN3264                                         |
| 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s. |
| Oikea tekninen nimi                            | (nitric acid)                                  |
| 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka                  | 8                                              |
| 14.4. Pakkausryhmä                             | III                                            |

### ADR

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.1. YK-numero                                | UN3264                                         |
| 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s. |
| Oikea tekninen nimi                            | (nitric acid)                                  |
| 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka                  | 8                                              |
| 14.4. Pakkausryhmä                             | III                                            |

### IATA

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.1. YK-numero                                | UN3264                                         |
| 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | Syövyttävä neste, hapan, epäorgaaninen, n.o.s. |
| Oikea tekninen nimi                            | (nitric acid)                                  |
| 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka                  | 8                                              |
| 14.4. Pakkausryhmä                             | III                                            |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 14.5. Ympäristövaarat | Ei vaaroja tunnistettu |
|-----------------------|------------------------|

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle | Ei erityisiä varotoimia. |
|----------------------------------------|--------------------------|

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa | CAS-nro | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------|---------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|---------|---------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

|                      |           |           |   |   |   |   |          |   |   |
|----------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Vesi                 | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | - |
| Typpihappo           | 7697-37-2 | 231-714-2 | - | - | X | X | KE-25911 | X | X |
| Tartaric acid (d, l) | 87-69-4   | 201-766-0 | - | - | X | X | KE-10801 | X | X |

| Aineosa              | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Vesi                 | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Typpihappo           | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Tartaric acid (d, l) | 87-69-4   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa              | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                 | 7732-18-5 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Typpihappo           | 7697-37-2 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                         |
| Tartaric acid (d, l) | 87-69-4   | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa              | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                 | 7732-18-5 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Typpihappo           | 7697-37-2 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Tartaric acid (d, l) | 87-69-4   | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012**

Ei sovellu

**Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?**

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = vesistöille ei-vaarallisia (itseluokitus)

| Aineosa              | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Typpihappo           | WGK1                          |                        |
| Tartaric acid (d, l) | WGK1                          |                        |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®

Muutettu viimeksi 17-maalisk-2024

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typpihappo<br>7697-37-2 ( 2.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H290 - Voi syövyttää metalleja  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H272 - Voi edistää tulipaloa; hapettava  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
EUH071 - Hengityselimiä syövyttävää

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®

Muutettu viimeksi 17-maalis-2024

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Muutettu viimeksi**

17-maalis-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**